

**King Khalid University**  
**College of Computer Science**  
**Department of Computer Science**



جامعة الملك خالد  
 كلية علوم الحاسب الآلي  
 قسم علوم الحاسب الآلي

### **STUDENT LAB ACTIVITY REPORT**

**Course Name:** Introduction to Machine Learning

**Lab Teacher:** Dr. Aymen TRIGUI

**Course Code:** 462 CCS-3

**Student ID:** 445801958

**Section Number:** 904/907

**S. No** .....

**Student Name:** Abdulmalik Hussein Al-Haif

### **LAB ACTIVITY - 7**

**(1.5 Marks)**

Write a Python program to demonstrate a Naïve Bayes theorem.

**instructions:**

import the following.

import pandas as pd

from sklearn.model\_selection import train\_test\_split

from sklearn.naive\_bayes import GaussianNB

from sklearn.metrics import accuracy\_score

Activity Requirement:

1) Load the golf Data set

2) Split the dataset into features (X) and labels (y)

3) Convert categorical variables into a numerical representation by using the following syntax

X = pd.get\_dummies(X)

4) Split the data into training and testing sets

5) Create a Naive Bayes classifier by using the following syntax

classifier = GaussianNB()

6) Train the classifier

7) Make predictions on the test set

8) Calculate the accuracy of the classifier

9) Calculate conditional probabilities

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Marks<br>Obtained       | <b>/1.5</b> |
| Teacher's<br>Signature: |             |

**Dataset shape: (14, 5)**

**Training samples: 9**

**Test samples: 5**

**Accuracy: 0.6000**

**Conditional probability summary:**

```
[
  {
    "class": 0,
    "prior_probability": 0.3333333333333333,
    "feature_means": [
      1.0,
      0.0,
      0.3333333333333333,
      0.6666666666666666,
      0.3333333333333333,
      0.3333333333333333,
      0.3333333333333333,
      0.6666666666666666,
      0.3333333333333333
    ],
    "feature_variances": [
      2.469135802469136e-10,
      2.469135802469136e-10,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358,
      0.2222222224691358
    ]
  },
  {
    "class": 1,
    "prior_probability": 0.6666666666666666,
    "feature_means": [
      0.3333333333333333,
      0.3333333333333333,
      0.1666666666666666,
      0.5,
      0.3333333333333333,
      0.1666666666666666,
      0.5,
      0.3333333333333333,
      0.6666666666666666
    ],
  },
]
```

```
"feature_variances": [  
  0.22222222246913587,  
  0.2222222224691358,  
  0.1388888891358025,  
  0.2500000002469136,  
  0.2222222224691358,  
  0.13888888913580247,  
  0.2500000002469136,  
  0.2222222224691358,  
  0.2222222224691358  
]  
}  
]
```